**ANNEE UNIVERSITAIRE 2023-2024**

**Demande d'inscription en 1ère année de doctorat**

**FORMATION INITIALE**

*Vu l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale*

**Ecole Doctorale** : I2S - Information, Structures, Systèmes
**Intitulé du doctorat** : Informatique et sciences de l'environnement

**Cotutelle Internationale de thèse : non**

---

## ÉTAT CIVIL

N° Etudiant *(si inscrit précédemment dans l'établissement)* :

N° INE ou BEA (Obligatoire) : 080050556FC — N° ADUM : 848738

Nom patronymique : BRAUD — Prénom 1 : Oriane

Nom d'usage ou marital : — Prénom 2 : Charlotte

Née le : 18-4-2001 à MANCHESTER Royaume-Uni

Nationalité : Française — Sexe : F

**Catégorie socio-professionelle** de votre père : Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
**Catégorie socio-professionelle** de votre mère : Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

---

**Accueil et Accompagnement des étudiants en situation de handicap**

Si vous êtes en situation de handicap, veuillez cocher cette case : ☐
Souhaitez-vous pouvoir bénéficier de mesures d'aménagement d'études et/ou d'examens ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, vous devez remplir le formulaire de demande d'aménagement sur le site :
http://www.umontpellier.fr/vie-etudiante/handicap/

---

**Service National (concerne uniquement les personnes de nationalité française)**

☐ Exempté ☐ Service accompli ☑ Attestation JDC ou JAPD

---

## SCOLARITÉ

Année de 1ère INSCRIPTION dans l'Enseignement Supérieur en France : 2018

Année de 1ère INSCRIPTION dans une université française : 2018
Etablissement : INSA LYON

Année de 1ère INSCRIPTION à l'Université de Montpellier : 2023

Madame Oriane BRAUD - I2S - Information, Structures, Systèmes 2023-2024

**Baccalauréat ou Équivalent (DAEU, etc.) :**
Année d'obtention : 2018 Mention : Très Bien
Série et spécialité ou équivalence : S
Etablissement d'obtention : Lpo Lycee Des Metiers Jean Jaures (Saint-Clement-De-Riviere) Saint-Clément-de-Rivière
Ville : Saint-Clément-de-Rivière Pays : FRANCE Académie : Montpellier

---

**COORDONNÉES POUR L'ANNÉE EN COURS**

☑ Domicile Parental ☐ Logement personnel ☐ Résidence ou cité universitaire

Adresse : 137, rue du chateau de Rouquet
Code postal : 34980 Commune : SAINT-GELY-DU-FESC Pays : France

Tél : ..... Tél portable : +33695549775 Courriel : orianebraud1@gmail.com

---

**RÉGIME D'INSCRIPTION**

Au cours de votre parcours, avez-vous interrompu vos études plus de deux années universitaires ?
☐ Oui ☑ Non
Êtes-vous bénéficiaire d'une allocation Pôle Emploi ? ☐ Oui ☑ Non
Êtes-vous bénéficiaire du RSA ? ☐ Oui ☑ Non

---

**STATUT ET FINANCEMENT**

***Doctorat à temps complet :***
*Le Doctorant dispose d'un financement dédié à la préparation de son doctorat : contrat doctoral selon le décret du 29 août 2016 (avec ou sans activité complémentaire), CDD ou CDI dans le cadre d'une Convention Industrielle de Formation par la REcherche (CIFRE), bourse ou toute autre forme de financement liée à la préparation du doctorat (ex : CDD sur ressources propres de l'unité de recherche, etc.).*
***Doctorat à temps partiel :***
*Le Doctorant ne dispose pas d'un financement dédié à la préparation de son doctorat.*

Avez-vous un financement dédié à la préparation du doctorat ?
☑ Oui ☐ Non

☑ Doctorat à temps complet ☐ Doctorat à temps partiel

Type de financement : Programmes de l'Union Européenne de financement de la recherche (ERC, ERASMUS)
Date de début : 1 octobre 2023
Employeur : Union européenne
Origine des fonds : Projet EU Horizon H2020 IntercropValues

Type de contrat : Contrat de travail à Durée Déterminée CDD de droit public
Date de fin : 30 septembre 2026

Montant net mensuel : 2044,12€

Madame Oriane BRAUD - I2S - Information, Structures, Systèmes 2023-2024

## ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Vous inscrivez-vous dans le cadre d'échanges internationaux ? ☐ oui ☑ non

☐ Erasmus ☐ BCI ☐ Erasmus Mundus ☐ Convention Interuniversitaire

---

## CURSUS

### Dernier établissement fréquenté

☐ 03 - Ecole de commerce
☐ 00 – Université
☐ 01 - BTS
☐ 02 - CPGE
☑ 04 - Ecole d'ingénieur
☐ 05 - Etab. privé Ens. supérieur
☐ 10 - Etab. étranger Ens. supérieur
☐ 13 - Ecole d'architecture
☐ 11 - Ecole normale sup
☐ 15 - Autre (ESPÉ,...)
☐ 20 - Enseignement par correspondance
☐ 21 - Formation paramédicale ou sociale

Etablissement : INSA LYON
Département ou Pays : RHONE (69), FRANCE
Année :2022 / 2023

### Dernière(s) Formation(s) suivie(s)

| Intitulé du diplôme | Établissement d'obtention | Obtention | Diplôme obtenu |
|---|---|---|---|
| baccalaureat ou equivalence S | Lpo Lycee Des Metiers Jean Jaures (Saint-Clement-De-Riviere) Saint-Clément-de-Rivière FRANCE | 2018 | ☑ Oui ☐ Non |

### Situation de l'année précédente

☐ A - Enseignement secondaire
☐ B - BTS
☐ C - IUT
☐ D - CPGE
☑ E - Ecole d'ingénieur
☐ G - Enseignement par correspondance (hors secondaire)
☐ H - Université (hors IUT, IUFM, Ecole d'ingénieur universitaire)
☐ J - Ecole de management (commerce, gestion)
☐ K - Autre Etablissement (ENS, Institut catholique,...)
☐ M - ESPÉ
☐ S - Autre établissement que A, B, C, D, E, M, H
☐ Q - Etablissement étranger d'enseignement secondaire
☐ R - Etablissement étranger d'enseignement supérieur
☐ T - Non scolarisé et jamais entré dans l'enseignement supérieur français
☐ U - Non scolarisé mais déjà entré dans l'enseignement supérieur français (reprise d'études)

Madame Oriane BRAUD - I2S - Information, Structures, Systèmes 2023-2024

Nom de l'établissement fréquenté l'année précédente : INSA LYON
Département ou Pays : ~~RHONE (69), FR~~ANCE

**Dernier diplôme obtenu**
Libellé : Ingénieur
Département ou Pays : Lyon - FRANCE Année 2023

**Etes-vous inscrit dans un autre établissement pour l'année universitaire en cours ?**
*(Hors échanges internationaux)* ☐ oui ☑ non
**Si oui :**
**Type d'établissement** : ..... Nom de l'établissement ..... Département .....
*(Joindre le justificatif : certificat de scolarité ou photocopie de la carte étudiant)*

**Inscription Université de Montpellier (double diplôme)**
Intitulé du deuxième diplôme préparé éventuellement :

**Diplôme permettant l'entrée en thèse**
Type : Ingénieur
Libellé : Bio-informatique et Modelisation Biosciences
Mention ou note obtenue au mémoire de soutenance de Master : 17,50
Date : septembre 2023

---

**Souhaitez-vous obtenir le statut de sportif de haut niveau de l'Université de Montpellier ?**
Êtes-vous sportif de haut niveau ? ☐ Oui ☑ Non

Si oui, veuillez procéder à une demande de statut de sportif de haut niveau sur le site suivant :
http://www.umontpellier.fr/vie-etudiante/sport/

**Titre de la thèse en français** : Environnement de modélisation hybride multi-échelle pour les cultures intercalaires : obtenir le meilleur des modèles de plantes et de cultures

**Unité de recherche d'accueil** :

Type : UMR N° 108

Libellé : AGAP Institut, Amélioration Génétique et Adaptation des Plantes

Nom et prénom du directeur : Claire BILLOT

Téléphone de l'Unité de Recherche : 04 67 61 58 42

Courriel de l'Unité de Recherche : diragap@cirad.fr

**Directeur de thèse** :

JAEGER Marc

Grade : DR

Etablissement de rattachement : (à compléter) .....CIRAD.....

Titulaire de l'HDR : oui

Téléphone : ..... - Courriel : marc.jaeger@cirad.fr

Unité de recherche : AMAP - botAnique et Modélisation de l'Architecture des Plantes et des végétations

**Co-Directeur de thèse** :

ADAM Myriam

Grade : Cadre_confirmé

Etablissement de rattachement : Institut Agro

Titulaire de l'HDR : oui

Téléphone : .....

Courriel : myriam.adam@cirad.fr

Unité de recherche : AGAP Institut, Amélioration Génétique et Adaptation des Plantes

**Co-Encadrant de thèse** :

PRADAL Christophe

Grade : Cadre_supérieur

Etablissement de rattachement : UMontpellier

Titulaire de l'HDR : non

Téléphone : .....

Courriel : christophe.pradal@cirad.fr

Unité de recherche : AGAP Institut, Amélioration Génétique et Adaptation des Plantes

**Co-Encadrant de thèse** : VEZY Rémi

Grade : PhD

Etablissement de rattachement : (à compléter) .....cirad.....

Titulaire de l'HDR : non

Téléphone : +33 4 67 61 44 - Courriel : remi.vezy@cirad.fr

Unité de recherche : AMAP.....

**Charte du doctorat UMontpellier (arrêté modificatif du 26 août 2022)**

Signée par le doctorant le 07/11/2023

Signée par la direction de thèse (Marc JAEGER) le 09/11/2023

Signée par la co-direction de thèse (Myriam ADAM) le 13/11/2023

Non signée par la direction du laboratoire (Claire BILLOT)

Madame Oriane BRAUD - I2S - Information, Structures, Systèmes 2023-2024

**Mode de paiement :**

☐ Carte bleue

☐ Chèque

☐ Virement bancaire : Le doctorant doit contacter le Service des Etudes Doctorales pour connaître la procédure à suivre. L'inscription administrative sera finalisée après vérification et réception de la totalité des droits d'inscription sur le compte de l'établissement.

L'étudiante soussignée Oriane BRAUD certifie exacts les renseignements portés sur ce document et s'engage :
- à signaler toute modification de sa situation intervenant durant l'année universitaire,
- déclare sur l'honneur ne pas avoir pris d'inscription dans une autre université pour le(s) même(s) diplôme(s),
- ni faire l'objet de sanction disciplinaire ou de mesure d'exclusion,
- avoir pris connaissance de la Charte informatique pour la sécurité et le bon usage du système d'information informatisé de l'Université de Montpellier accessible sur l'ENT.

Le 7 novembre 2023, Madame Oriane BRAUD a déclaré :
*-J'atteste avoir pris connaissance de la Charte relative à l'intégrité scientifique de l'Université de Montpellier et m'engage à la respecter.*

Pour la délivrance de la carte étudiant, l'Université de Montpellier procède selon les modalités d'organisation de la composante : soit à une prise de photo par caméra au moment de l'inscription, soit à la numérisation d'une photo d'identité récente aux normes définies par le Ministère de l'Intérieur.

☑ J'autorise ☐ Je n'autorise pas le service de la scolarité et les enseignants de ma formation à utiliser ma photo numérisée à des fins pédagogiques.

Les informations recueillies dans ce dossier sont enregistrées dans un fichier informatisé par **l'Université de Montpellier** (163 rue Auguste Broussonnet – 34090 MONTPELLIER) **pour la gestion de la scolarité des étudiants. Celle-ci est nécessaire à l'exécution de la mission de formation initiale et continue dévolue au service public de l'enseignement supérieur par l'article L123-3 du Code de l'éducation. Les réponses sont obligatoires. À défaut, l'établissement ne serait pas en mesure de gérer votre scolarité.**

Les données personnelles recueillies ici sont conservées pendant une durée de 10 ans et sont destinées à **l'Université de Montpellier, au Ministère de l'Éducation Nationale et au Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.**

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (règlement européen 2016-679-UE du 27 avril 2016), vous disposez :
- Des droits d'accès, de rectification et d'effacement de vos données personnelles,
- Du droit de limitation du traitement de vos données personnelles.

Pour l'exercice de ces droits ou pour toute question relative aux traitements de données, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données de l'Université de Montpellier (dpo@umontpellier.fr).
Par ailleurs, vous pouvez, le cas échéant, introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Information et des Libertés (www.cnil.fr).

Date : 14/11/2023

Signature : Oriane Braud

Madame Oriane BRAUD - I2S - Information, Structures, Systèmes 2023-2024

**RAPPEL : ces données seront également publiées sur le site de l'ABES theses.fr**

***Si la thèse présente un caractère confidentiel, le titre de la thèse, le résumé et les mots-clés en français et en anglais doivent rester d'ordre général. Ces données seront visibles sur Internet.***

**Titre de la thèse en français**

Environnement de modélisation hybride multi-échelle pour les cultures intercalaires : obtenir le meilleur des modèles de plantes et de cultures

**Titre de la thèse en anglais**

Multiscale Hybrid Modelling Framework for Intercropping: the best of Plant and Crop Models

**Résumé en français**

Les modèles structure-fonction de plantes (FSPM) sont utilisés pour simuler la croissance et le développement des plantes, les processus à l'échelle des organes végétaux dans les canopées, par exemple l'interception de la lumière ou l'absorption de l'eau et des nutriments, tandis que les modèles sol-culture [basés sur les processus] comme STICS simulent les processus à l'échelle de la canopée, en tenant compte des interactions GxExM dans les canopées complexes. Cependant, alors que les FSPM sont difficiles à paramétrer et longs à simuler, les modèles de culture ont des difficultés à représenter l'hétérogénéité spatiale et temporelle (Gaudio et al., 2019). Les FSPM ont été utilisés pour simuler des cultures intercalaires (Barillot et al., 2014 ; Evers et al., 2019 ; Braghiere et al., 2019 ; Lecarpentier et al., 2019 ; Louarn et al., 2020 ; Levionnois et al., 2023). Parallèlement, les modèles de culture ont été étendus pour représenter les cultures intercalaires (Traore et al., 2022). Cependant, les deux approches ont des limites et des difficultés à répondre aux questions clés : A) comment modéliser les cultures intercalaires et les mélanges de couverts avec des modèles de culture qui considèrent une distribution homogène du couvert végétal et des systèmes racinaires sans hétérogénéité spatiale et temporelle ? B) comment simuler une culture complète sur plusieurs saisons tout en étant limité par la complexité des interactions plante-plante et plante-environnement (FSPM) ? Dans ce projet, nous proposons de concevoir un [cadre de modélisation] hybride capable de tirer profit des deux approches. Les FSPM seront utilisés pour simuler les interactions intimes plante-plante dans les cultures intercalaires, tandis que le modèle sol-culture STICS sera utilisé pour prédéterminer les pratiques optimales d'arrangements spatiaux (combinaisons et proportions G*G) et de gestion (par exemple, semis, fertilisation, récolte) dans les cultures intercalaires. Tout d'abord, un FSPM existant adapté aux cultures intercalaires sera ajusté pour calibrer le modèle de culture avec des paramètres réalistes de la plante (parties aériennes et racinaires), la plasticité plante-plante et plante-environnement basée sur la disponibilité des ressources (lumière, eau et azote). Ce modèle sera utilisé pour la simulation afin d'identifier les processus clés qui doivent être modifiés dans le modèle de culture. Ensuite, différentes approches seront testées à différentes échelles spatiales et temporelles pour chaque processus, telles que le passage à l'échelle analytique, numérique ou par méta-modélisation. Enfin, un modèle hybride structure-fonction plante/culture sera conçu pour prendre en compte à la fois la plasticité de la plante et l'hétérogénéité de la culture tout en assurant l'efficacité de la simulation.

**Résumé en anglais**

Functional-structural plant models (FSPM) are used to simulate the growth and development of plants processes at the scale of plant organs in canopies, e.g. light interception or water and nutrient uptake, while process-based soil-

crop models like STICS simulate processes at the canopy scale, considering GxExM interactions in complex canopies. However, while FSPM are difficult to parametrize and take long to simulate, crop models have difficulties representing spatial and temporal heterogeneity (Gaudio et al., 2019). FSPM have been used to simulate intercrops (Barillot et al., 2014; Evers et al., 2019; Braghiere et al., 2019; Lecarpentier et al., 2019; Louarn et al., 2020; Levionnois et al., 2023). In parallel, crop models have been extended to represent intercrops (Traore et al., 2022). However, both approaches have limitations and difficulties to answer key issues: A) how to model intercropping and mixture canopies with crop models that consider homogeneous leaf and root distribution without spatial and temporal heterogeneity? B) how to simulate full crop over several seasons while being limited by the complexity of the plant-plant and plant-environment interactions (FSPMs)? In this project, we propose to design an hybrid modelling framework able to benefit from the two worlds. FSPMs will be used to simulate the intimate plant-plant interactions in intercrops while the STICS soil-crop model will be used to pre-determine optimal practices of spatial arrangements (G*G combinations and proportions) and management (e.g., sowing, fertilization, harvest) in intercrops. First, an existing FSPM for intercrops will be adapted to calibrate the crop model with realistic plant parameters (shoot and root), plant-plant and plant-environment plasticity based on resource avilability (light, water, and nitrogen). This model will be used for simulation to identify keys processes that need to be modified in the crop model. Then, different approaches will be tested at different spatial and temporal scales for each process such as analytical, numerical or meta-modelling upscaling. Finally, a hybrid functional-structural plant/crop model will be designed to consider both plant plasticity and crop heterogeneity while maintaining simulation efficiency.

**Mots-clés en français**
Culture intercalaire - Agro-écologie - Simulation hybride - Modèles structure-fonction de plante - Modèle de culture

**Mots-clés en anglais**
Crop model - Functional-structural plant model (FSPM) - Hybrid simulation - Agroecology - Intercropping

**Notice explicative destinée aux doctorants - transfert de données pour le signalement des thèses.**

## DECLARATION INITIALE DE LA THESE EN PREPARATION

Le portail des thèses, porté par l'Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur, a pour objectif de faciliter la synergie entre les acteurs des thèses en France. En fédérant l'accès aux thèses françaises validées et en proposant un bouquet d'informations et de services, depuis le choix du sujet de thèse jusqu'à la valorisation des travaux, il constitue un maillon de la valorisation de la recherche française (http://www.abes.fr/Theses/Les-applications/theses.fr).

Il vise à donner sur le web un point d'entrée à toutes les thèses de doctorat en cours de préparation en France, à toutes les thèses de doctorat soutenues en France, aux personnes et organismes en lien avec ces thèses.

Cette base sera alimentée par un transfert automatique des informations relatives aux données concernant votre thèse déclarées lors de votre (ré)inscription dans l'ADUM **(nom, prénom, titre de la thèse, école doctorale, spécialité doctorale, unité de recherche , Etablissement de cotutelle le cas échéant, date de première inscription, mots clés, résumés).**
Vous pouvez cependant refuser d'indiquer votre sujet de thèse dans http://theses.fr, mais ce défaut enlèvera toute utilité à cette base et ne permettra pas de faire connaître le sujet de vos recherches.

Le signalement d'une thèse en préparation est une des bonnes pratiques utiles à la visibilité de la recherche française. **Il ne garantit pas une quelconque protection ou exclusivité sur le sujet traité.**

L'intérêt scientifique ou l'originalité d'un sujet déposé relève du dialogue entre le doctorant et son directeur de thèse qui veille à ne pas proposer ou agréer un sujet déjà signalé.

L'ABES est un opérateur technique dans le signalement des thèses en cours. Par conséquent il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'intérêt scientifique d'un sujet déposé.

Nous attirons votre attention sur le fait que le réseau Internet présente des risques de capture, de falsification et de détournement de finalité des données présentes sur un site. Afin de réduire ces incidents, le responsable du site a mis en place des systèmes de protection permettant d'éviter que les données soient modifiées, altérées ou diffusées de manière autonome.

**Vous disposez, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'un droit d'accès et de rectification. Le droit d'accès vous permet de vérifier les données vous concernant. Le droit de rectification vous permet de demander la correction des informations vous concernant.**

Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès de l'ABES : poster une demande sur le guichet d'assistance : https://stp.abes.fr

Madame Oriane BRAUD - I2S - Information, Structures, Systèmes 2023-2024

**ANNEE UNIVERSITAIRE 2023-2024**
**Autorisation d'inscription en 1ère année**

***Les signataires déclarent avoir pris connaissance de l'intégralité du présent dossier***

| | |
|---|---|
| AVIS DU DIRECTEUR DE THÈSE : | Marc JAEGER |
| FAVORABLE ☐ | Date : |
| DÉFAVORABLE ☐ | Signature : |
| AVIS DU CO-DIRECTEUR DE THÈSE : | Myriam ADAM |
| FAVORABLE ☐ | Date : |
| DÉFAVORABLE ☐ | Signature : |
| AVIS DU DIRECTEUR DE L'UNITÉ DE RECHERCHE : | Claire BILLOT |
| FAVORABLE ☐ | Date : |
| DÉFAVORABLE ☐ | Signature : |
| PROPOSITION DU DIRECTEUR DE L'ÉCOLE DOCTORALE : | Pascal NOUET |
| INSCRIPTION ☐ | Date : |
| REFUS D'INSCRIPTION ☐ | Signature : |

## Inscription en 1ère année de doctorat à l'Université de Montpellier

## Décision du Président de l'Université de Montpellier :

☐ AUTORISATION D'INSCRIPTION
☐ REFUS D'INSCRIPTION

A Montpellier, le : .....

**Le Président de l'Université de Montpellier**
**Philippe Augé**

**VOIES ET DELAIS DE RECOURS**

Vous pouvez contester la présente décision, soit directement par la voie contentieuse, soit en formant au préalable, un recours administratif qui préserve le délai du recours contentieux.

Le **recours contentieux** doit être déposé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision que vous contestez auprès
- du Tribunal Administratif de **Montpellier**, 6, rue Pitot, CS 99002 - 34063 Montpellier cedex2 pour les personnels qui résident dans l'**Aude**, l'**Hérault** ou les **Pyrénées-Orientales** ;
- du Tribunal Administratif de Nîmes, 16, avenue Feuchères, CS 88010, 30941 **Nîmes** cedex09, pour les personnels qui résident dans le **Gard** et la **Lozère**.

Le délai de deux mois est un **délai franc** qui court le lendemain de la date de notification et/ou de l'affichage (ex. le délai pour contester une décision notifiée le 4 janvier court à partir du 5 janvier pour s'achever le 5 mars).

Le recours administratif peut prendre la forme d'un **recours gracieux** adressé à l'auteur de la décision contestée ou celle d'un **recours hiérarchique** auprès de l'autorité hiérarchique supérieure.

Saisie de votre recours administratif, l'administration peut :
- soit vous donner entièrement ou partiellement satisfaction, dans les **deux mois** qui suivent votre recours,
- soit rejeter votre demande, dans les deux mois qui suivent votre recours, par une **décision expresse** ou par une **décision implicite de rejet** en gardant le silence pendant plus de deux mois à votre réclamation.

**Dans le cas d'une décision expresse ou implicite de rejet** résultant de votre recours administratif, vous disposez de deux mois, délai franc, pour déposer un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Montpellier ou de Nîmes le cas échéant (articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative).